



INSTITUTO FEDERAL

Paraíba

Campus Campina Grande

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Circuitos Eletroeletrônicos

Carlos Henrique Alencar Almeida

Lavoisier Chaves Ramos - Mat.: 2023 1 125 0006

Exercício 1: Conversão para Graus

Utilizamos a relação $\pi \text{ rad} = 180^\circ$.

a) $\frac{\pi}{4} \text{ rad} = \frac{180^\circ}{4} = 45^\circ$

b) $\frac{\pi}{6} \text{ rad} = \frac{180^\circ}{6} = 30^\circ$

c) $\frac{\pi}{10} \text{ rad} = \frac{180^\circ}{10} = 18^\circ$

Exercício 2: Velocidade Angular (ω)

A fórmula é $\omega = \frac{2\pi}{T} \text{ rad/s}$.

a) $T = 2 \text{ s} \implies \omega = \frac{2\pi}{2} = \pi \approx 3,14 \text{ rad/s}$

b) $T = 0,3 \text{ ms} = 0,3 \times 10^{-3} \text{ s} \implies \omega = \frac{2\pi}{0,3 \times 10^{-3}} \approx 20.943,95 \text{ rad/s}$

c) $T = 4 \mu\text{s} = 4 \times 10^{-6} \text{ s} \implies \omega = \frac{2\pi}{4 \times 10^{-6}} \approx 1.570.796,33 \text{ rad/s}$

Exercício 3: Amplitude (A) e Frequência (f)

Dada a forma $y = A \sin(\omega t)$, onde $f = \frac{\omega}{2\pi}$.

a) $20 \sin(377t) \implies A = 20, \quad f = \frac{377}{2\pi} \approx 60 \text{ Hz}$

b) $5 \sin(754t) \implies A = 5, \quad f = \frac{754}{2\pi} \approx 120 \text{ Hz}$

c) $10^6 \sin(10.000t) \implies A = 10^6, \quad f = \frac{10.000}{2\pi} \approx 1.591,55 \text{ Hz}$

d) $0,001 \sin(942t) \implies A = 0,001, \quad f = \frac{942}{2\pi} \approx 150 \text{ Hz}$

Exercício 4: Tempo para Meio Ciclo

$$e = 300 \sin(1,57t).$$

Meio ciclo ocorre quando o argumento atinge π radianos.

$$\omega t = \pi \implies 1,57t = 3,14159 \implies t = \frac{3,14159}{1,57} \approx 2 \text{ s}$$

Exercício 5: Diferença de Fase

$$\text{a) } v = 4 \sin(\omega t + 50^\circ), i = 6 \sin(\omega t + 40^\circ)$$

$$\Delta\phi = 50^\circ - 40^\circ = 10^\circ \text{ (v adianta i)}$$

$$\text{b) } v = 25 \sin(\omega t - 80^\circ), i = 5 \times 10^{-3} \sin(\omega t - 10^\circ)$$

$$\Delta\phi = -80^\circ - (-10^\circ) = -70^\circ \implies 70^\circ \text{ (i adianta v)}$$

Exercício 6: Valor Médio

Para o ciclo de $T = 3\text{s}$:

$$V_{\text{méd}} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt = \frac{\text{Área}_1 + \text{Área}_2 + \text{Área}_3}{3}$$

$$V_{\text{méd}} = \frac{(6 \times 1) + (3 \times 1) + (-3 \times 1)}{3} = \frac{6 + 3 - 3}{3} = 2 \text{ V}$$

Exercício 7: Valores Eficazes

Para ondas senoidais: $V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$.

$$\text{a) } v = 20 \sin(754t) \implies V_{\text{rms}} = \frac{20}{\sqrt{2}} \approx 14,14 \text{ V}$$

$$\text{b) } v = 7,07 \sin(377t) \implies V_{\text{rms}} = \frac{7,07}{\sqrt{2}} \approx 5 \text{ V}$$

$$\text{c) } i = 0,006 \sin(400t + 20^\circ) \implies I_{\text{rms}} = \frac{0,006}{\sqrt{2}} \approx 4,24 \text{ mA}$$